

JUDUL

PENGUKURAN RISIKO KEAMANAN ASET TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN METODE FMEA DAN ISO/IEC 27001:2013

Di buat Oleh : 1.Ahmad Bima Ahsan Fadholah
2.Adrian Saputra

ABSTRAK

Latar Belakang

Teknologi informasi menjadi kebutuhan utama karena meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Namun, penggunaan teknologi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data dan sistem.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi risiko keamanan aset TI
- Mengukur tingkat risiko menggunakan metode FMEA
- Menentukan mitigasi risiko berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013

LATAR BELAKANG

Teknologi informasi mempermudah pengolahan dan akses data. Namun, semakin tinggi penggunaan TI → semakin besar risiko keamanan. Instansi pemerintah wajib menerapkan keamanan informasi (Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016)

Faktanya:

- Belum ada manajemen risiko yang terstruktur
- Belum ada standar keamanan TI yang jelas

Maka diperlukan:

- Pengukuran risiko
- Pengelolaan keamanan berbasis standar

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

- Kualitaatif

2. Teknik Pengumpulan Data

- Studi literatur
- Wawancara
- Observasi langsung

3. Metode Analisis

- FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
- Severity (tingkat dampak)
- Occurrence (frekuensi)
- Detection (kemampuan deteksi)
- $RPN = S \times O \times D$
- ISO/IEC 27001:2013
- Digunakan untuk mitigasi risiko

PENERAPAN / IMPLEMENTASI / PEMBAHASAN

A

Identifikasi Risiko

Ditemukan risiko pada:

- Hardware (server, komputer)
- Data
- Layanan TI
- Jaringan

Contoh :

- Server overheat
- Tidak ada backup
- Password tidak di ganti
- Jaringan tidak aman

B

Hasil Perhitungan RPN

Risiko tertinggi:

- Server overheat
- Korsleting listrik

PENERAPAN / IMPLEMENTASI / PEMBAHASAN

c

Hasil Prioritas Risiko

Dari analisis RPN + matriks, Didapat 8 risiko utama (kritis):

- Kerusakan fisik server
- Tidak ada backup Jaringan
- Korsleting listrik
- Server down
- Gangguan jaringan
- Server overheat
- Memori server penuh
- Tidak ada dokumentasi sistem

PENERAPAN / IMPLEMENTASI / PEMBAHASAN

D

Mitigasi (ISO 27001)

1. Server overheat

- Monitoring suhu
- Pendingin ruangan
- Sensor suhu

2. Tidak ada backup

- Backup rutin
- Server cadangan

3. Korsleting listrik

- Pengamanan kabel
- Monitoring listrik

4. Kurang dokumentasi

- Membuat user manual sistem

DAFTAR PUSTAKA

- » • Munaroh, L., Amrozi, Y., & Nurdian, R. (2021)
- Budiarto, R. (2017)
 - Nanda, L. (2014)
 - Mahersmi, B.L. (2016)
 - Afrianto, I. (2015)

- » • Budiarto, R. (2017)
- Firdani, A. (2019)
 - Chazar, C. (2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 22 potensi risiko (cause failure) pada aset teknologi informasi, dengan 11 risiko termasuk kategori tinggi berdasarkan nilai RPN (175–400).

Dari hasil analisis FMEA dan matriks risiko, diperoleh 8 risiko utama yang perlu segera ditangani, seperti kerusakan server, korsleting listrik, tidak adanya backup, server down, gangguan jaringan, overheat, kapasitas memori penuh, serta kurangnya dokumentasi sistem.

Metode FMEA efektif dalam menentukan prioritas risiko, sedangkan ISO/IEC 27001:2013 memberikan panduan dalam mitigasi risiko secara terstruktur.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk meningkatkan keamanan, keandalan, dan perlindungan aset teknologi informasi.

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA